VII. Sanger úr szekvenciái 8 pont

A fehérjéket és a nukleinsavakat felépítő monomerek kapcsolódási sorrendjének (szekvenciájának) felderítésében nagy szerepet játszott Frederick Sanger angol biokémikus, aki több évtizedes kutatómunkája során kétszer is kiérdemelte a kémiai Nobel-díjat. Az elsőt 1958-ban azért a tíz éven át tartó kutatásáért kapta, melynek során feltárta az inzulin elsődleges szerkezetét.

1. Mit jelent a fehérjék esetében az elsődleges szerkezet kifejezés? ……

Az inzulin szerkezetének feltárása során kiderült, hogy a molekulának két lánca van, összesen 51 monomerből áll, és a láncokat a cisztein aminosavak oldalláncai között létrejött kovalens kötések, az ún. diszulfidhidak (S-S) tartják össze. Az inzulinban három diszulfid-híd található.

2. Hány cisztein van az inzulin molekulájában? ……..

3. Adja meg a DNS inzulint meghatározó génszakaszában *a nem átíródó szálon* a ciszteint meghatározó bázishármas szekvenciáját! Használja a genetikai kodonszótárt! A nukleotidok bázisainak rövidítését (A,T,G,C,U) használva írja a pontozott vonalra a lehetséges bázishármasokat! A felírandó DNS-bázishármasokban a nukleotidok balról–jobbra olvasva, 5'–3' irányban helyezkedjenek el!

…… és ……

Az mRNS bázishármasa (kodon)					
1. bázis	**2. bázis**				**3. bázis**
	U	**C**	**A**	**G**	
U	fenilalanin	szerin	tirozin	cisztein	**U**
	fenilalanin	szerin	tirozin	cisztein	**C**
	leucin	szerin	STOP	STOP	**A**
	leucin	szerin	STOP	triptofán	**G**
C	leucin	prolin	hisztidin	arginin	**U**
	leucin	prolin	hisztidin	arginin	**C**
	leucin	prolin	glutamin	arginin	**A**
	leucin	prolin	glutamin	arginin	**G**
A	izoleucin	treonin	aszparagin	szerin	**U**
	izoleucin	treonin	aszparagin	szerin	**C**
	izoleucin	treonin	lizin	arginin	**A**
	metionin lánckezdő	treonin	lizin	arginin	**G**
G	valin	alanin	aszparaginsav	glicin	**U**
	valin	alanin	aszparaginsav	glicin	**C**
	valin	alanin	glutaminsav	glicin	**A**
	valin	alanin	glutaminsav	glicin	**G**

Sanger savakkal főzve hidrolizálta az inzulint, és papírkromatográfiás módszerrel megállapította, hogy mely aminosavak alkotják a molekulát.

4. Hány peptidkötés található a két láncban összesen? Az inzulinmolekulában csak a központi (α-) szénatomokhoz kapcsolódó amino- és karboxilcsoportok között alakul ki peptidkötés.

A) 48
B) 49
C) 50
D) 51
E) 52

Egészítse ki az alábbi szöveget a megfelelő kifejezésekkel!

A papírkromatográfia során az inzulint alkotó aminosavakat tartalmazó mintát feloldották egy oldószerelegyben, ami a kromatográfiás eljárás (5.) ……. fázisát képezi. A papíron a kapillárishatás következtében felszívódó aminosavak eltérő mértékben (6.) ……..., így különböző hosszúságú utat tesznek meg azonos idő alatt.

A szekvencia feltárásában nagy ugrást jelentett az inzulin különböző enzimekkel történő emésztése. Sanger olyan enzimeket használt, melyek más-más aminosavaknál hasították el az inzulint. Az így keletkezett termékek elsődleges szerkezetét külön-külön meghatározta, majd az egyes emésztési termékeket – egyfajta puzzleként – sorrendbe rakta annak alapján, hogy a kisebb méretű emésztett termékek szekvenciája át-átfedi egymást.

Értelmezze a fentiek alapján a következő emésztést, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Ezekben a feladatokban az egyes aminosavakat különböző betűk jelölik.

Egy 11 aminosavból álló peptidet két enzimmel emésztünk meg. A peptidmolekula lánckezdő monomerét * jelöli. Az *A* és *B* enzim az emésztés során eltérő helyeken vágja el a peptidet. A keletkezett termékeket az alábbi táblázat foglalja össze.

Az *A* enzimmel végzett emésztés	S-Q-C-T	E*-Q-C-T	S-N-F
A *B* enzimmel végzett emésztés	C-T-S-Q	C-T-S-N-F	E*-Q

7. Adja meg az enzimes emésztéssel kezelt molekularészlet szekvenciáját! Írja a monomereket jelölő betűket a négyzetekbe!

8. Mely monomerek közötti kötést hasítja el a *B* enzim? Adja meg a monomereket jelölő betűket! ……. és ……..…

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen